

LAPORAN ANALISIS IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI MODERN

Nama : Ikhsan Fadilah
NIM : 20123069
Tugas : Kriptografi

1. Pendahuluan

Kriptografi modern merupakan pondasi utama dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Empat algoritma penting yang banyak digunakan adalah AES (enkripsi simetris), RSA (enkripsi asimetris), fungsi hash (integritas), dan digital signature (otentikasi dan non-repudiation). Tujuan praktikum ini adalah mengimplementasikan algoritma-algoritma tersebut menggunakan Python dan PyCryptodome, kemudian menganalisis cara kerja, performa, serta karakteristik keamanannya. Implementasi dilakukan melalui pembuatan modul yang menguji setiap algoritma secara terpisah.

2. Teori singkat

a) AES (Advanced Encryption Standard)

AES adalah algoritma enkripsi simetris dengan ukuran blok 128-bit dan panjang kunci 128/192/256-bit. Implementasi praktikum ini menggunakan AES-256-CBC dengan padding PKCS#7 dan IV acak. AES dikenal cepat dan aman, serta merupakan standar enkripsi global.

b) RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

RSA adalah algoritma asimetris berbasis faktor bilangan prima besar. Implementasi menggunakan RSA-2048 dengan padding OAEP SHA-256, yang memberikan keamanan tinggi terhadap chosen ciphertext attack. RSA digunakan terutama untuk key exchange, bukan enkripsi data besar karena performanya lebih lambat dari AES.

c) Fungsi Hash (MD5, SHA-256, SHA-512)

Fungsi hash menghasilkan output tetap (digest) dari input dengan panjang variabel.

- MD5 (128-bit): tidak aman, rentan collision
- SHA-256 (256-bit): aman dan standar industri
- SHA-512 (512-bit): lebih kuat untuk sistem high-security
- Hash digunakan untuk integritas data dan penyimpanan password.

d) Digital Signature

Digital signature memberikan autentikasi, integritas, dan non-repudiation.

Prosesnya:

- Data di-hash (SHA-256)
- Hash ditandatangani dengan private key RSA
- Verifikasi menggunakan public key
- Algoritma yang digunakan adalah RSA PKCS#1 v1.5 + SHA-256.

3. Implementasi

Implementasi dibuat dalam satu file Python menggunakan PyCryptodome. Setiap algoritma diinkapsulasi dalam class terpisah.

a. Implementasi AES-256-CBC

Fitur:

- Key: 32 byte (256-bit)
- IV: 16 byte random
- Padding: PKCS#7
- Output diencode Base64

Proses:

Enkripsi: plaintext → pad → AES-CBC → ciphertext

Dekripsi: ciphertext → AES-CBC → unpad → plaintext

Kelebihan implementasi ini adalah keamanan tinggi karena IV acak dan kunci 256-bit.

b. Implementasi RSA-2048 dengan OAEP

Fitur:

- Key size: 2048 bit
- Padding: OAEP (SHA-256)
- Maksimum plaintext ±190 byte

Proses:

Generate key pair (public & private)

Enkripsi hanya dapat dilakukan oleh public key

Dekripsi hanya oleh private key

OAEP memastikan ciphertext berbeda setiap enkripsi meskipun plaintext sama

c. Implementasi Hash Functions

Algoritma yang diimplementasikan:

- MD5
- SHA-256
- SHA-512

Output yang dihasilkan berupa:

- digest (hex)
- panjang bit
- waktu hashing

SHA-256 dan SHA-512 menunjukkan keamanan jauh lebih kuat dibanding MD5.

d. Implementasi Digital Signature

Fitur:

- RSA-2048
- SHA-256 sebagai message digest
- Skema: PKCS#1 v1.5

Proses:

Hash message

Signing menggunakan private key

Verifikasi menggunakan public key

Implementasi menangkap exception ketika signature tidak valid → meningkatkan robustness.

4. Analisis

A. Analisis Performa

AES	1. Sangat cepat, cocok untuk data besar 2. Enkripsi dan dekripsi berada pada skala milidetik
RSA	1. Key generation lebih lama (~150–200 ms) 2. Enkripsi & dekripsi lebih lambat dibanding AES 3. Hanya cocok untuk data kecil / key exchange
Hash Functions	1. MD5 paling cepat tetapi tidak aman 2. SHA-256 dan SHA-512 tetap cepat dan aman 3. Performa hashing bersifat linear terhadap ukuran data
Digital Signature	1. Signing lebih lambat daripada verifikasi 2. Tidak bergantung pada panjang message karena hanya hash yang ditandatangani

B. Analisis Keamanan

AES	Aman terhadap brute force (2^{256} kemungkinan kunci) CBC dengan IV acak mencegah pola ciphertext
RSA	Aman dengan OAEP Rentan jika quantum computer muncul (algoritma Shor), namun saat ini sangat aman
Hash Functions	MD5 tidak aman (collision dapat dibuat) SHA-256 dan SHA-512 belum memiliki serangan praktis
Digital Signature	Keamanan bergantung pada RSA + SHA-256 Memberikan tiga properti: Autentikasi Integritas Non-repudiation

C. Analisis Use-Case

Algoritma	Use case
AES	Enkripsi file/data besar, komunikasi (VPN, TLS record)
RSA	Pertukaran kunci, enkripsi kecil, certificate
SHA-256/512	Integritas file, password hashing (dengan salt), blockchain
Digital Signature	Dokumen, aplikasi, certificate, blockchain

Kombinasi terbaik adalah hybrid cryptosystem: RSA untuk mengamankan key → AES untuk mengenkripsi data.

5. Kesimpulan

Implementasi AES, RSA, hash functions, dan digital signature menggunakan PyCryptodome berhasil dilakukan dengan baik. Hasil analisis menunjukkan:

- AES sangat cepat dan efektif untuk enkripsi data besar.
- RSA memberikan keamanan kuat tetapi lebih lambat, cocok untuk proses otentikasi atau pertukaran kunci.
- SHA-256 dan SHA-512 memberikan integritas data yang aman.
- Digital signature memungkinkan verifikasi keaslian dan integritas suatu pesan.
- Kombinasi algoritma tersebut membentuk fondasi utama keamanan modern seperti TLS, VPN, blockchain, dan sistem keamanan digital lainnya.

Dengan demikian, implementasi yang dibuat sudah sesuai dengan praktik kriptografi modern dan mencerminkan cara kerja nyata algoritma-algoritma tersebut dalam sistem keamanan informasi.